

唐哥强化必刷 3000 题

第 3 讲 基尔霍夫定律 第 152 至 218 题 新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

原资料：30000.pdf 第 43—51 页。保留 67 个原编号，其中 216、217 原本只有空题号；题干、公式及全部图示按原页核对。

本册答案与忠实稿逐号对应，红色内容均为本轮新增解答。两处空编号标明原缺题干；缺条件题给出原因及明示的条件分析，不擅定唯一答案。

目录

一、填空题	2
基尔霍夫电流定律 (KCL)	2
基尔霍夫电压定律 (KVL)	2
二、判断题	10
三、计算题	12
校注：原稿疑点与处理记录	28

一. 填空题

基尔霍夫电流定律 (KCL)

152. 【新增答案】节点电流；节点。

KCL给出连接到同一节点的支路电流约束。

153. 【新增答案】0。

“流入的电流代数和”指统一按流入取正、流出取负后相加，不是只把实际流入的正电流相加。

154. 【新增答案】0。

流入量之和等于流出量之和，移到同一边即为代数和等于零。

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}; \sum I = 0$$

155. 【新增答案】守恒。

集总电路的理想节点不积累净电荷，流入与流出保持平衡。

156. 【新增答案】1；流入节点。

已有2 A流入、3 A流出，第三支路须补入1 A，使节点电流平衡。

$$I_3 = 3 - 2 = 1 \text{ A}$$

157. 【新增答案】正；负。

这是本题选用的符号约定；全部反过来也可以，但同一方程必须一致。

158. 【新增答案】广义。

把封闭面内子网络整体看作广义节点，内部支路电流相互抵消，只剩穿过边界的支路。

159. 【新增答案】 $n - 1$ （通常的连通电路）。

所有节点KCL方程相加恒等于零，因此其中一个可由其余推出。若图有 c 个相互不连通的分量，独立数为 $n - c$ 。

$$\text{独立KCL数} = n - 1 \text{ (连通)}$$

160. 【新增答案】空间。

KCL描述同一时刻电流在空间连接处的连续性；并非要求每条支路电流数值相同。

161. 【新增答案】任意（每一）。

直流稳态时电流不随时间变，任意时刻都满足KCL；KCL本身同样适用于瞬时交流量。

基尔霍夫电压定律 (KVL)

162. 【新增答案】回路电压；闭合回路。

选定绕行方向后，各段电压按一致规则取代数符号。

163. 【新增答案】0。

回到起点后的总电位变化为零。

164. 【新增答案】0。

沿闭合回路各段电压的代数和等于零。

165. 【新增答案】守恒。

教材中的集总电路模型用电压升降的平衡表达能量关系。

166. 【新增答案】绕行（巡行）。

顺时针或逆时针都可以；必须与电压极性和符号规则一致。

167. 【新增答案】正（按沿绕行方向的电压降取正）。

沿正电阻的实际电流方向是电位降低方向。若电流只是假设参考方向，须连同电流代数值一并代入。

168. 【新增答案】负（沿用第167题电压降取正的约定）。

电动势方向是电源内部由负端到正端的电位升高方向，与绕行同向时作为电压降计入负号。

169. 【新增答案】 $b - n + 1$ （连通电路）。

独立回路数为支路数减去树支路数 $n - 1$ 。若含 c 个不连通分量，则为 $b - n + c$ 。

$$\text{独立KVL数} = b - n + 1 \text{（连通）}$$

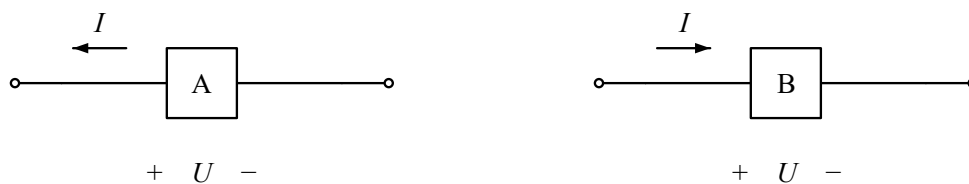
170. 【新增答案】虚拟。

可用待求端口电压补成闭合的虚拟路径，仍需把该端口电压计入方程。

171. 【新增答案】任意闭合回路。

直流稳态的任意闭合路径都可按一致电压方向列式；并不限于某种电阻或电源。

172. 电路如图所示，已知元件 A 的电压、电流为 $U = -4\text{ V}$ 、 $I = 3\text{ A}$ ，元件 B 的电压、电流为 $U = 2\text{ V}$ 、 $I = -4\text{ mA}$ ，则元件 A 、 B 吸收的功率分别为 _____ W 、_____ W 。



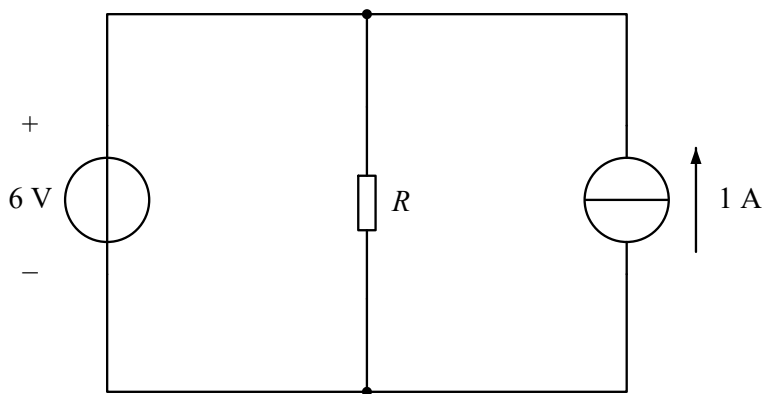
【新增答案】12；-0.008。

A 的电流从电压正端流出，吸收功率为 $-UI$ ； B 的电流参考方向流入正端，吸收功率为 UI 。负吸收功率表示供出功率。

$$P_A = -UI = -(-4) \times 3 = 12\text{ W}$$

$$P_B = UI = 2 \times (-0.004) = -0.008\text{ W}$$

173. 电路如图所示，若电压源供出功率为 12 W ，则电阻 $R = \underline{\hspace{2cm}}\ \Omega$ ，所吸收的功率为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ W}$ 。



【新增答案】2；18。

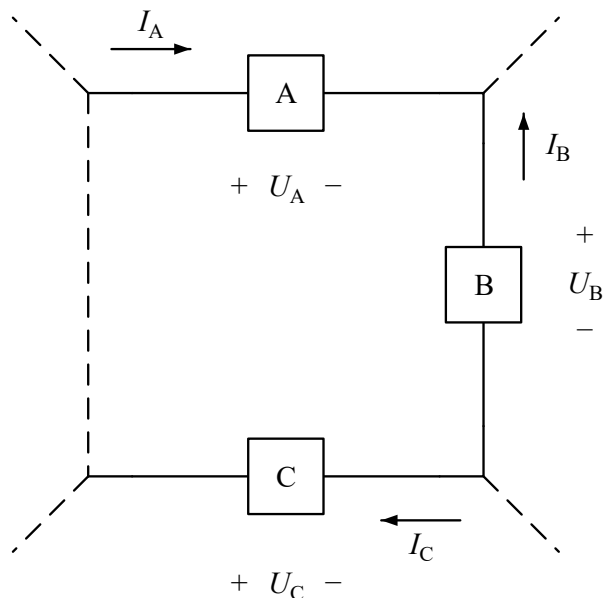
电压源供出 12 W ，按 6 V 上正下负可知其电流向上 2 A ；再加右侧向上的 1 A ，电阻向下电流为 3 A 。三支路并联， R 两端为 6 V 。

$$I_V = \frac{12}{6} = 2\text{ A (向上)}$$

$$I_R = 2 + 1 = 3\text{ A}; R = \frac{6}{3} = 2\ \Omega$$

$$P_R = 6 \times 3 = 18\text{ W}$$

174. 电路如图所示，若元件 A 的电压 $U_A = -3\text{ V}$ ，吸收功率为 $P_A = 12\text{ mW}$ ；元件 B 的电流 $I_B = 2\text{ mA}$ ，吸收功率为 $P_B = -10\text{ mW}$ ；元件 C 的电压 $U_C = 5\text{ V}$ ，电流 $I_C = 0.4\text{ A}$ ；则 $I_A = \underline{\hspace{2cm}}$ A； $U_B = \underline{\hspace{2cm}}$ V；元件 C 吸收的功率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ W。



【新增答案】 -0.004 ； 5 ； -2 。

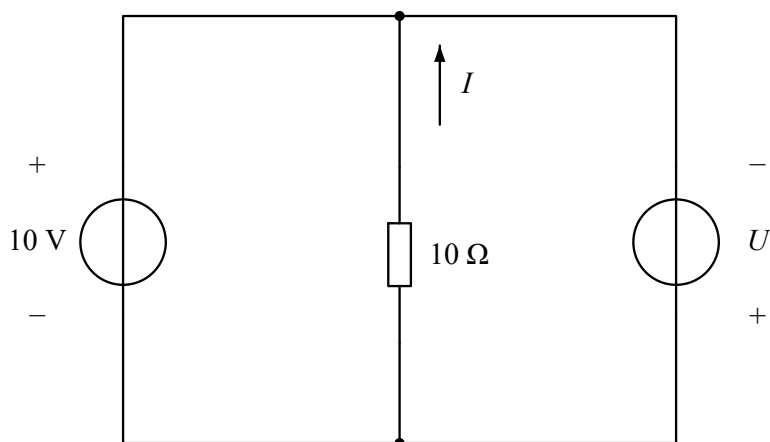
A 为关联参考方向； B 和 C 的参考电流都从各自电压负端流入，为非关联方向。逐元件用功率定义，不把图中虚线所代表的未知网络误当作简单串联导线。

$$I_A = \frac{P_A}{U_A} = \frac{0.012}{-3} = -0.004\text{ A}$$

$$U_B = -\frac{P_B}{I_B} = -\frac{-0.010}{0.002} = 5\text{ V}$$

$$P_C = -U_C I_C = -5 \times 0.4 = -2\text{ W}$$

175. 电路如图所示，按所标参考方向，此处 U 与 I 的数值分别应为 $U = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ ， $I = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ 。

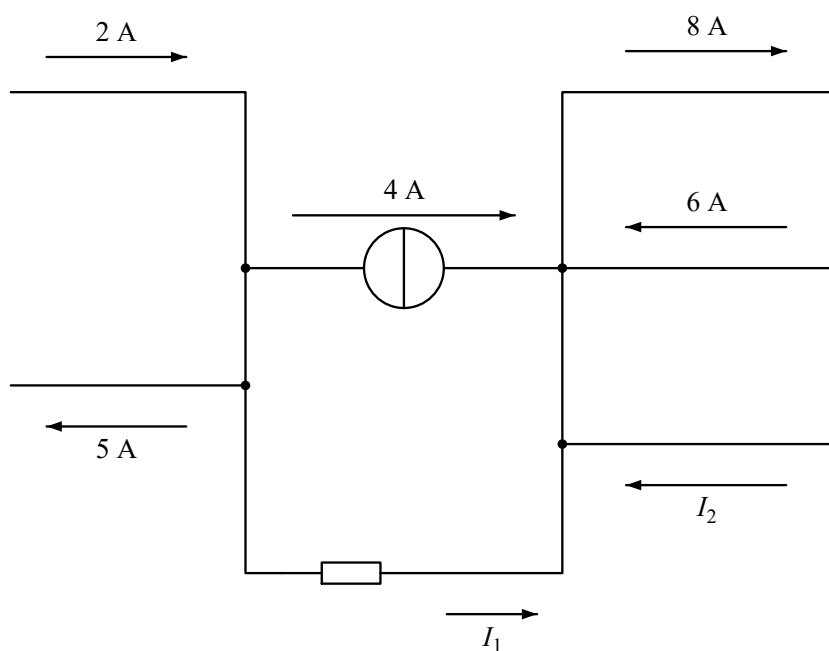


【新增答案】 -10 ； -1 。

三支路并联，顶端比底端高 10 V 。 U 的正端在底部； 10Ω 电阻的 I 参考向上，与实际向下 1 A 相反。

$$U = -10 \text{ V}; \quad I = \frac{-10}{10} = -1 \text{ A}$$

176. 如图所示，其中 $I_1 = \underline{\hspace{2cm}} A$ ， $I = \underline{\hspace{2cm}} A$ 。



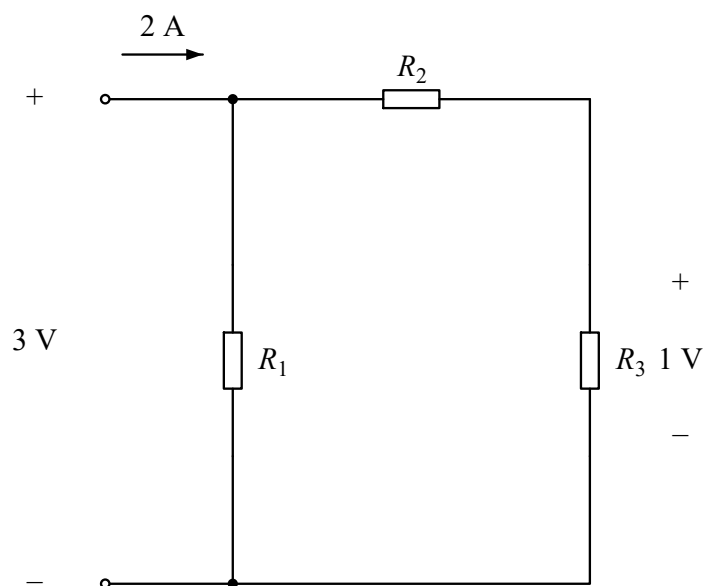
【新增答案】 $I_1 = -7 A$ ；按图中 I_2 理解第二空时为 $5 A$ 。

题干第二空写 I ，图中却标 I_2 ，原稿缺对应下标。左节点： $2 = 5 + 4 + I_1$ ；右节点： $4 + I_1 + 6 + I_2 = 8$ 。若题干 I 另有所指，则原稿未定义。

$$2 = 5 + 4 + I_1 \Rightarrow I_1 = -7 A$$

$$4 + I_1 + 6 + I_2 = 8 \Rightarrow I_2 = 5 A$$

177. 电路如图所示，已知电阻 R 的功率为 2 W ，则 $R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。



【新增答案】不能唯一确定，题干 R 缺少下标。

图中有 R_1 、 R_2 、 R_3 ，而题干只给“电阻 R 的功率为 2 W ”。三只电阻电压分别为 3 V 、 2 V 、 1 V ，不能任选一只作为题设。

若指 R_1 ： $R_1 = 4.5\ \Omega$ ，其电流 $\frac{2}{3}\text{ A}$ ，右支路 $\frac{4}{3}\text{ A}$ ， $R_2 = 1.5\ \Omega$ 、 $R_3 = 0.75\ \Omega$ 。若指 R_2 ： $R_2 = 2\ \Omega$ ，右支路 1 A ， $R_1 = 3\ \Omega$ 、 $R_3 = 1\ \Omega$ 。

若指 R_3 ：其电流 2 A ，则 R_1 支路电流为 0 而两端电压 3 V ，不能同时满足 R_1 为有限正电阻。上述均为明确区分的条件分析，不是补入原题的唯一条件。

$$U_{R1} = 3\text{ V}; U_{R2} = 3 - 1 = 2\text{ V}; U_{R3} = 1\text{ V}$$

$$\text{若指} R_1: R_1 = \frac{3^2}{2} = 4.5\ \Omega$$

$$\text{若指} R_2: R_2 = \frac{2^2}{2} = 2\ \Omega$$

二、判断题

178. 【新增答案】正确（“各段电压代数和为零”这一闭合形式）。

开口路径各段电压和等于两端电位差，一般不为零；可引入端口电压形成虚拟闭合回路。这不等于开路电压不能用KVL求。

179. 【新增答案】正确（集总电路模型内）。

基尔霍夫定律约束连接关系，不要求元件线性或参数不随时间变化。时变电磁场的分布参数问题需采用适当电路模型。

180. 【新增答案】正确（通常集总模型）。

封闭面内所有节点KCL相加，内部支路抵消，得到穿越封闭面的代数电流和为零；超节点是常见应用。

181. 【新增答案】正确，须把“方程数”理解为独立KVL方程数。

含受控源不会改变既定电路图的独立回路数。任意回路可写出更多重复方程；受控关系还须另列。

182. 【新增答案】正确。

理想导线上的电压降为零，连接处可合并为同一个电气节点。

183. 【新增答案】错误。

KCL适用于直流和交流的瞬时电流；正弦稳态还可用相量形式表达。

184. 【新增答案】正确。

这是将流入、流出分别放在等号两边的KCL表达。

185. 【新增答案】正确（通常集总模型）。

KCL本身由连接关系与电荷守恒给出，和电阻、电源、线性或非线性等元件特性无关。

186. 【新增答案】正确。

先设参考方向，再用正负计算结果确定实际方向。

187. 【新增答案】错误。

负值只表示实际电流方向与预设参考方向相反。

188. 【新增答案】正确（通常集总模型）。

把封闭面包围的部分看成广义节点，统计穿越该面的所有支路电流。

189. 【新增答案】正确。

节点不积累净电荷，电流的收支平衡即电荷守恒在电路中的体现。

190. 【新增答案】错误。

连通电路4个节点只有 $4 - 1 = 3$ 个独立KCL方程；四个节点方程中有一个线性相关。

191. 【新增答案】错误。

KCL也适用于非线性元件组成的电路。

192. 【新增答案】错误。

可任意设定电流参考方向，只要按同一规则使用代数值。

193. 【新增答案】正确。

闭合回路电压的代数和为零，等价于把电压升和电压降分到等号两侧。

194. 【新增答案】正确。

这里的电压须按同一个回路绕行方向计入符号。

195. 【新增答案】正确（集总电路模型内）。

虚拟回路必须包括相应端口电压，不能遗漏虚拟闭合段。

196. 【新增答案】错误。

逆时针同样可以；改变绕行方向只会把整条方程同时乘以-1。

197. 【新增答案】正确，但应明确参考约定。

按电压降取正时，沿正电阻实际电流方向为正压降，逆向为负。若使用假设的电流参考方向，电流的代数值也必须保留。

198. 【新增答案】正确，按第167—168题的“电压降取正”约定。

电动势与绕行相反时，绕行经过电源是从正端到负端，属于电压降，故计正号；若整式改按电压升取正，所有符号要同时反转。

199. 【新增答案】错误。

KVL不以元件线性为前提；非线性元件仍有相应端电压。

200. 【新增答案】正确（本章集总电路语境）。

闭合回路电压升降的平衡体现相应能量关系。

201. 【新增答案】表述有歧义。按完整独立方程组的数量理解，应为4，判错；若仅问能否选出3条独立方程，则可以。

连通电路的完整独立KVL方程组有 $6 - 3 + 1 = 4$ 条。原句只写“可列写3个”，没有写“最多”或“共有”，从4条独立方程中任选3条仍相互独立，不能把两种含义混为一谈。

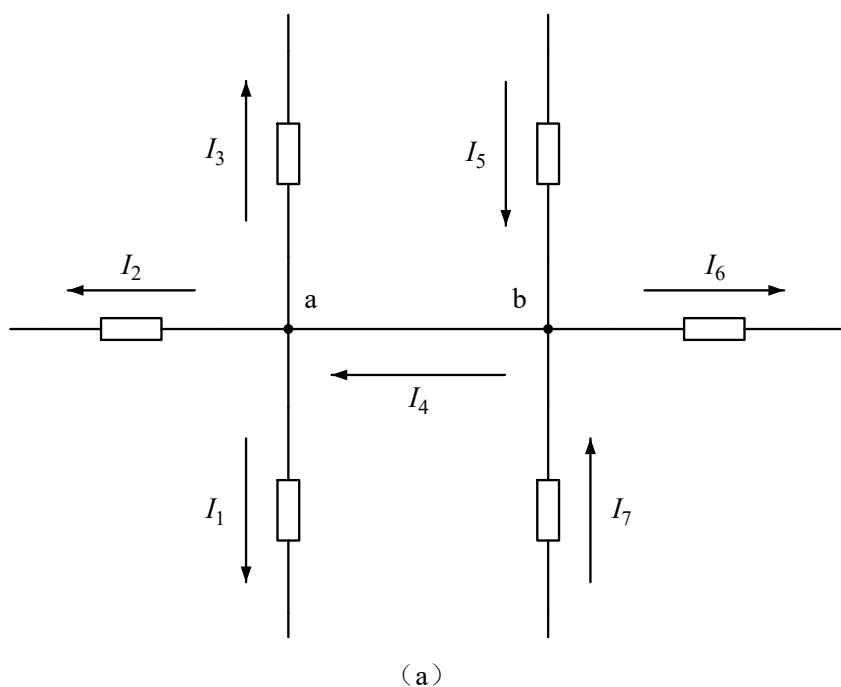
$$6 - 3 + 1 = 4$$

202. 【新增答案】正确。

受控源仍有端电压，照常列KVL，同时列出受控量与控制量之间的约束。

三、计算题

203. 已知图 (a) 中, $I_2 = 3\text{A}$, $I_3 = 10\text{A}$, $I_4 = -5\text{A}$, $I_6 = 10\text{A}$, $I_7 = -2\text{A}$ 。



【新增答案】 $I_1 = -18\text{A}$, $I_5 = 7\text{A}$ 。

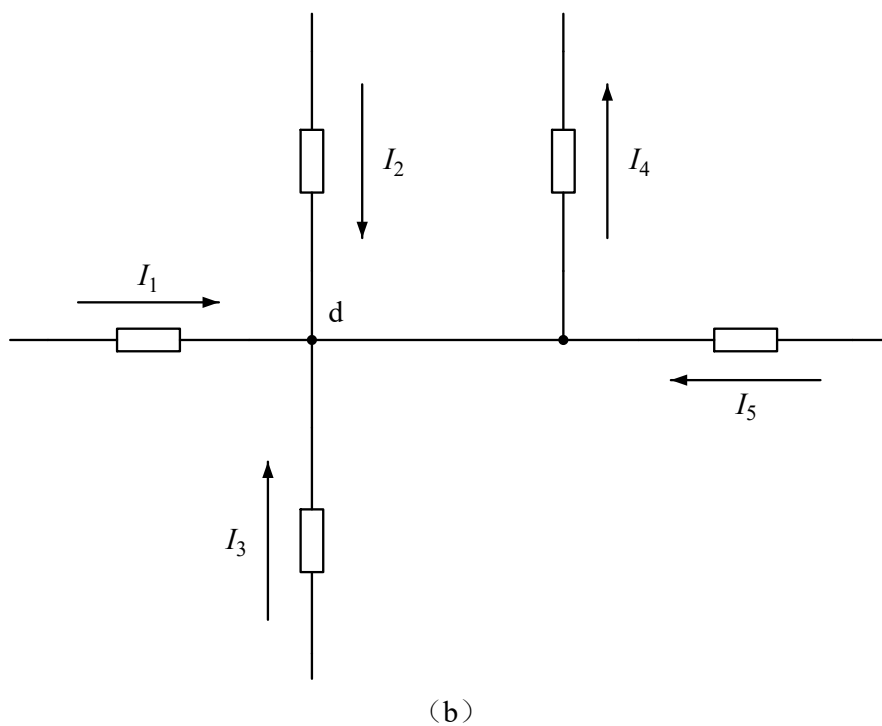
原题只写“已知”而未明确所求；这里将图中未给定的 I_1 、 I_5 作为新增解答对象。 a 、 b 处为同一导线上的两个结点，仍可分别作KCL截面。

a 处 I_4 流入， I_1 、 I_2 、 I_3 流出； b 处 I_5 、 I_7 流入， I_4 、 I_6 流出。负值表示实际方向与箭头相反。

$$I_1 = I_4 - I_2 - I_3 = -5 - 3 - 10 = -18\text{A}$$

$$I_5 = I_4 + I_6 - I_7 = -5 + 10 - (-2) = 7\text{A}$$

204. 图 (b) 中, $I_1 = 20\text{A}$, $I_2 = -4\text{A}$, $I_3 = 9\text{A}$, $I_5 = -30\text{A}$ 。试求电路中的未知电流。

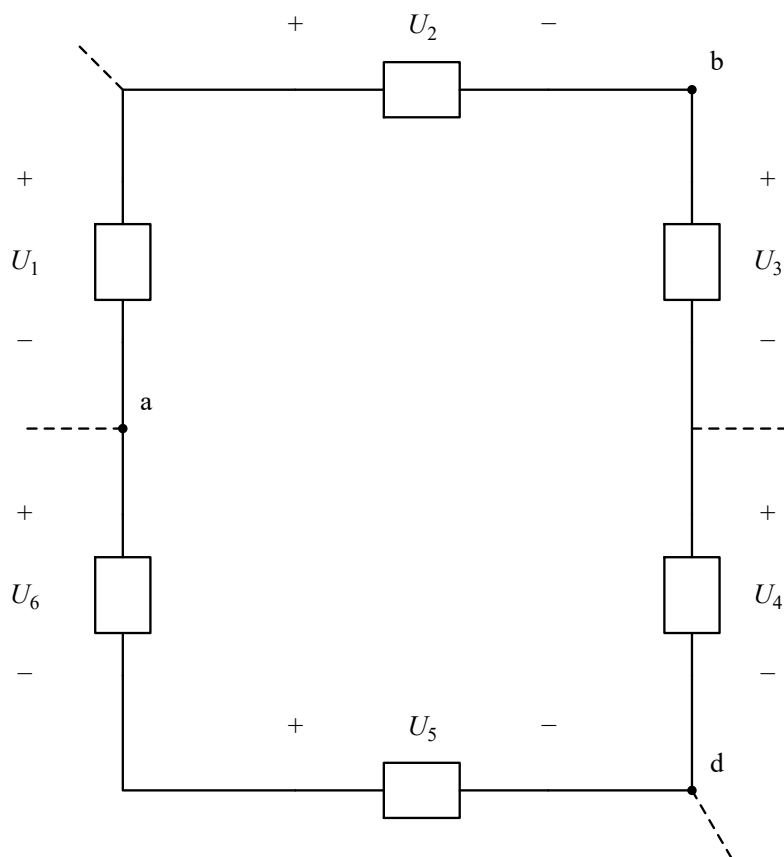


【新增答案】 $I_4 = -5\text{A}$ 。

图示 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_5 均指向公共结点, I_4 离开结点。代入带符号的已知值, 不能把负电流先取绝对值。

$$I_4 = I_1 + I_2 + I_3 + I_5 = 20 - 4 + 9 - 30 = -5\text{A}$$

205. 图表示一复杂直流电路中的一个回路。已知各元件的电压： $U_1 = U_6 = 2\text{V}$, $U_2 = U_3 = 3\text{V}$, $U_4 = -7\text{V}$ ，试求 U_5 。

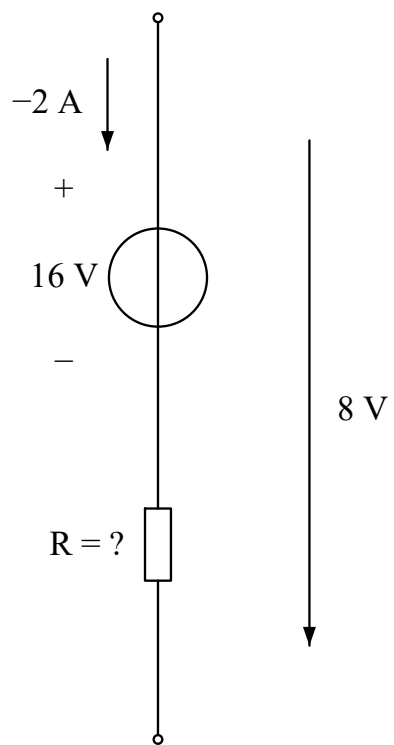


【新增答案】 $U_5 = -5\text{V}$ 。

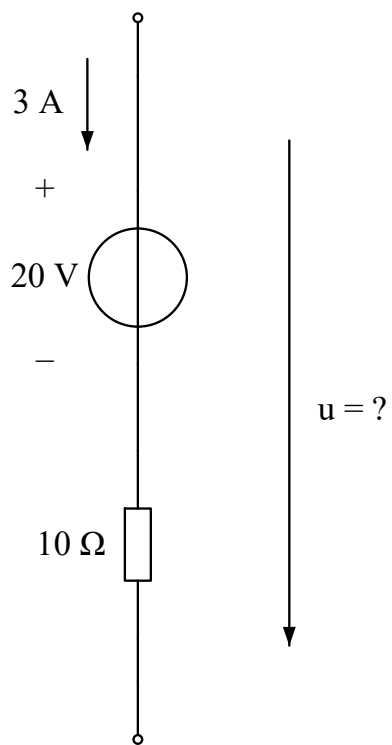
按原标注绕回路核对极性。由左下节点经 U_6 、 U_1 到左上，再经 U_2 、 U_3 、 U_4 到右下，得到同一对方节点之间的电压；这里元件旁 U_1 至 U_6 为电压，不是电阻值。

$$U_5 = -U_6 - U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = -2 - 2 + 3 + 3 - 7 = -5\text{V}$$

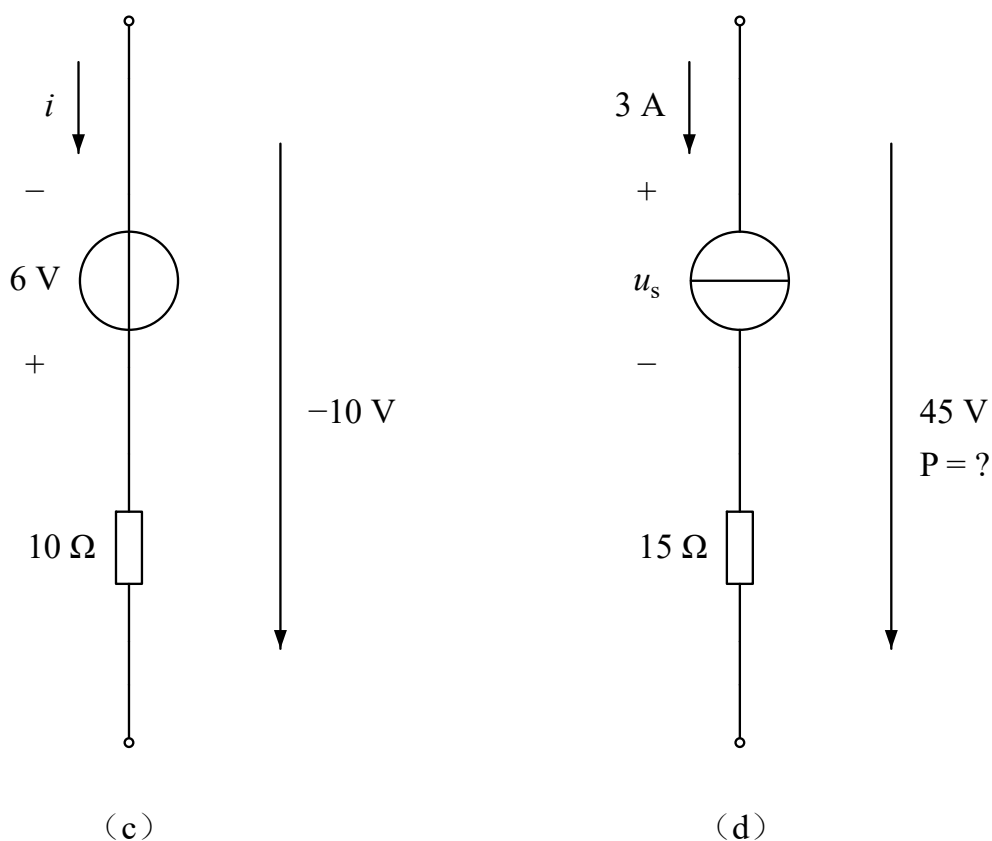
206. 求出电路中的未知量



(a)



(b)



【新增答案】(a) $R = 4\ \Omega$; (b) $u = 50\text{ V}$; (c) $i = -0.4\text{ A}$; (d) $u_s = 0\text{ V}$, 电流源功率 $P = 0\text{ W}$ 。

各小图的长向下箭头表示上端对下端的总电压。(a) 电流为 -2 A ; (c) 6 V 源下正上负, 故上端到下端的源电压为 -6 V 。

(d) $15\ \Omega$ 已消耗 45 V 压降, 因此电流源端电压为 0 V 。若 P 问号指电流源功率, 其吸收或发出功率均为 0 W ; 图中未以文字明确 P 所属对象。电阻消耗功率则为 135 W , 两个量不可混淆。

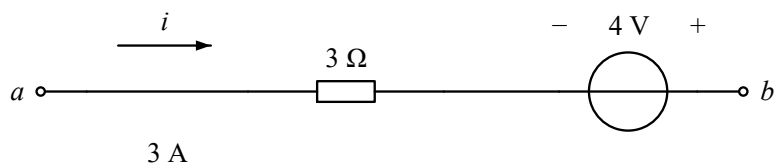
$$(a) \quad 8 = 16 + (-2)R; \quad R = \frac{16 - 8}{2} = 4\ \Omega$$

$$(b) \quad u = 20 + 3 \times 10 = 50\text{ V}$$

$$(c) \quad -10 = -6 + 10i; \quad i = \frac{-10 + 6}{10} = -0.4\text{ A}$$

$$(d) \quad u_s = 45 - 3 \times 15 = 0\text{ V}; \quad P_{\text{源}} = u_s \times 3 = 0\text{ W}; \quad P_R = 3^2 \times 15 = 135\text{ W}$$

207. 求电压 U_{ab}

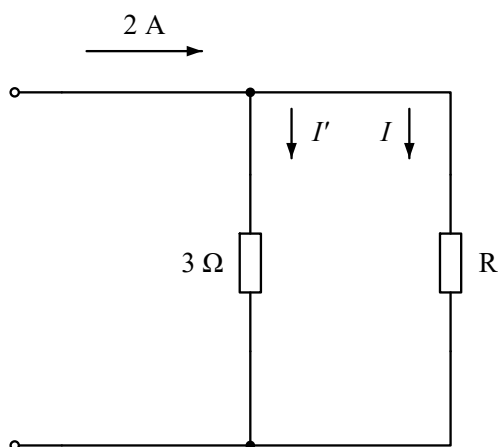


【新增答案】 $U_{ab} = 5 \text{ V}$ 。

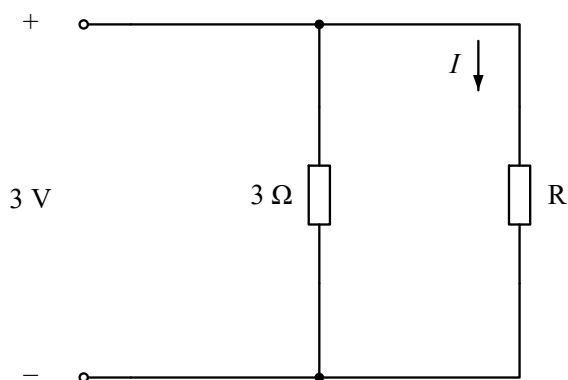
从 a 到 b 沿 3A 电流方向通过 3Ω ，电压下降 9V ；随后从 4V 源负端到正端，电压上升 4V 。

$$U_{ab} = 3 \times 3 - 4 = 5 \text{ V}$$

208. (a)、(b) 电路中, 若让 $I = 0.6 \text{ A}$, $R = ?$



(a)



(b)

【新增答案】 (a) $R = 7 \Omega$; (b) $R = 5 \Omega$ 。

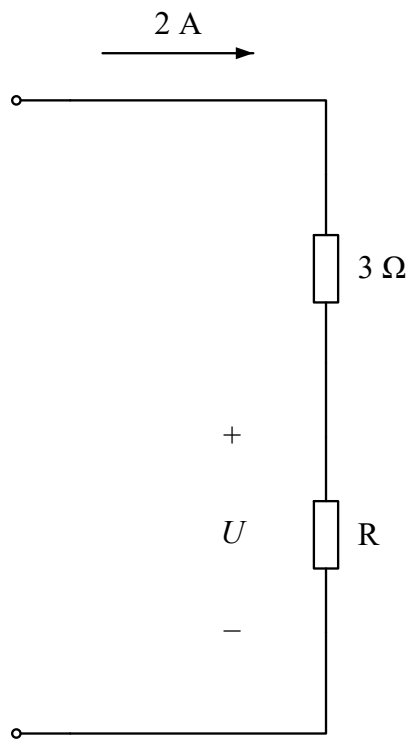
(a) 总电流 2 A , 其中 R 支路 0.6 A , 故 3Ω 支路电流 1.4 A , 两并联支路电压均为 4.2 V 。

(b) 理想端口电压已给 3 V , R 上电压就是 3 V 。

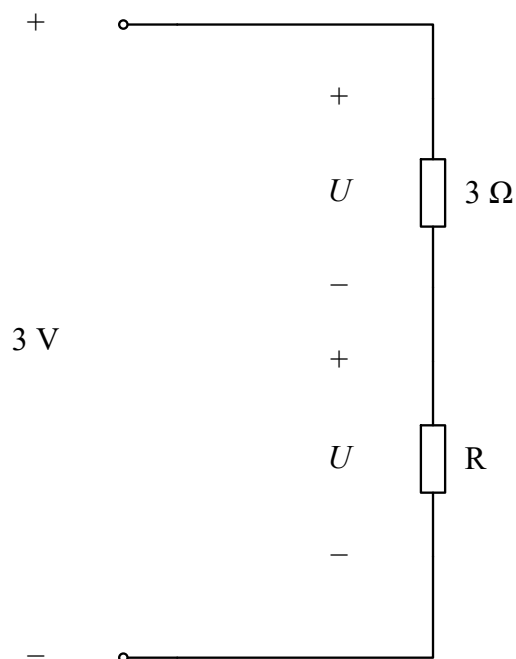
$$(a) \quad I' = 2 - 0.6 = 1.4 \text{ A}; \quad U = 1.4 \times 3 = 4.2 \text{ V}; \quad R = \frac{4.2}{0.6} = 7 \Omega$$

$$(b) \quad R = \frac{3}{0.6} = 5 \Omega$$

209. (c)、(d) 电路中, 若使 $U = 0.6\text{ V}$, $R = ?$



(c)



(d)

【新增答案】(c) $R = 0.3\ \Omega$; (d) 按原图全部标注不能同时成立。

(c) 串联支路电流2A, R 两端电压 $U = 0.6\text{V}$, 直接按欧姆定律求 R 。

(d) 原图在 3Ω 和 R 两段都标同一个 U , 并给总电压3V。若题干 $U = 0.6\text{V}$ 同时约束两段, 则KVL要求总电压为1.2V, 与3V矛盾, 故不存在满足全部原条件的 R 。

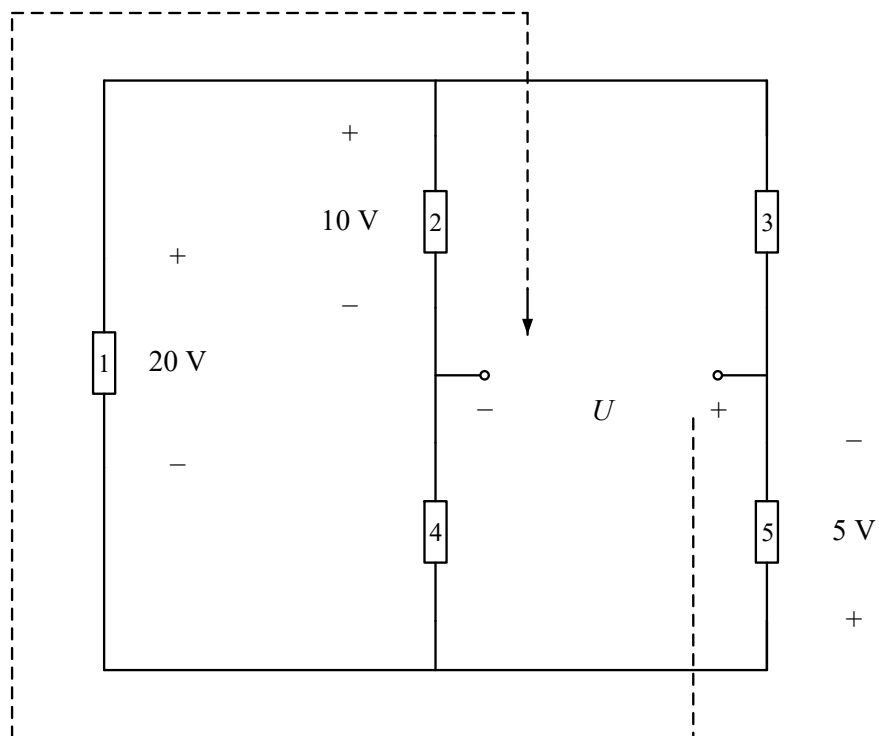
仅作为单独校注: 若编者本意是只有 R 两端电压为0.6V, 而 3Ω 上的 U 为误标, 则 3Ω 上电压为2.4V, 电流0.8A, $R = 0.75\Omega$ 。这个结果依赖删去原图一处 U 标注的修订, 不作为原题无条件答案。

$$(c) R = \frac{0.6}{2} = 0.3\ \Omega$$

$$(d) U + U = 0.6 + 0.6 = 1.2\text{V} \neq 3\text{V}$$

$$\text{仅按修订假设: } I = \frac{3 - 0.6}{3} = 0.8\text{A}; R = \frac{0.6}{0.8} = 0.75\ \Omega$$

210. 求电压 U



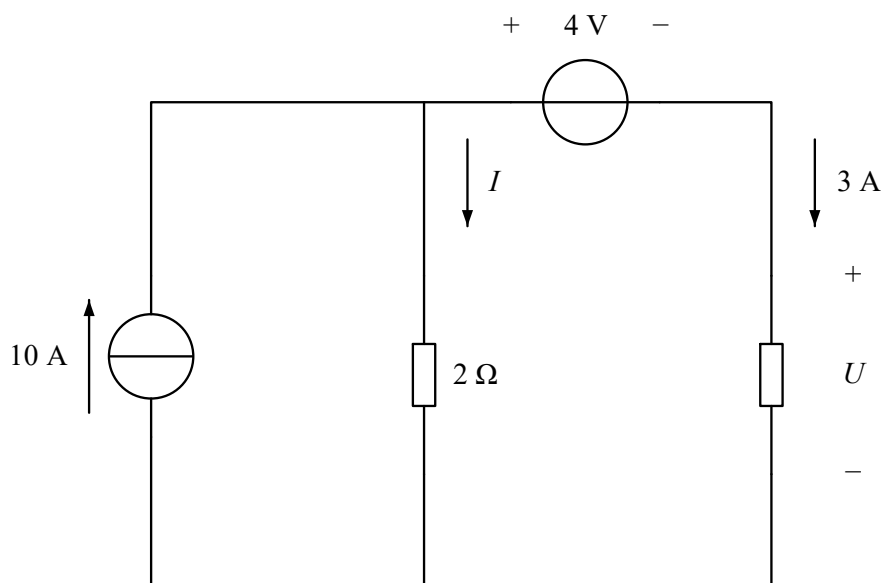
【新增答案】 $U = -15\text{ V}$ 。

取公共下节点为计算零点，不在忠实原图增画接地。左元件给上节点 20V ；2号元件上正下负 10V ，所以左端口 10V ；5号元件下正上负 5V ，所以右端口 -5V 。所求 U 为右正左负。

$$V_{\text{上}} = 20\text{ V}; V_{\text{左}} = 20 - 10 = 10\text{ V}; V_{\text{右}} = -5\text{ V}$$

$$U = V_{\text{右}} - V_{\text{左}} = -5 - 10 = -15\text{ V}$$

211. 求电压 U



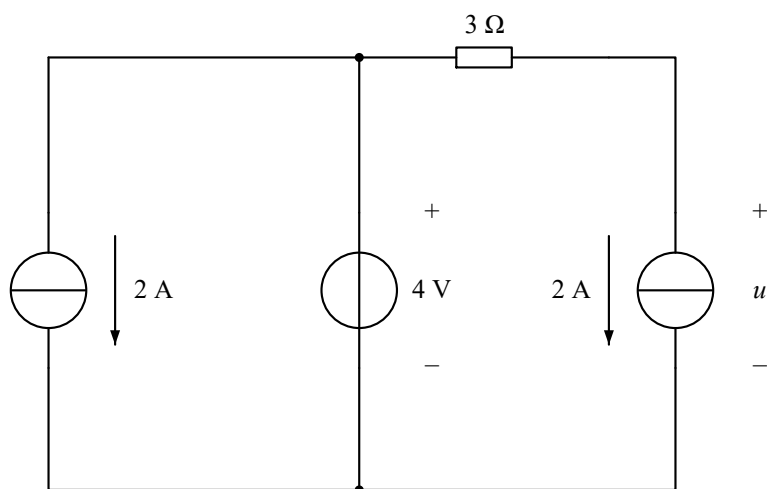
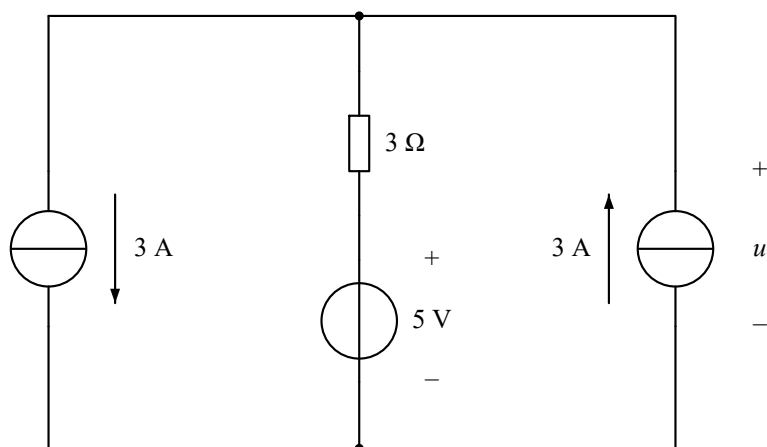
【新增答案】 $U = 10 \text{ V}$ 。

10A由左源注入上节点，右支路流出3A，故 2Ω 支路向下电流7A。左上节点相对下节点为14V，4V源左正右负使右上节点低4V。

$$I = 10 - 3 = 7 \text{ A}$$

$$U = 2 \times 7 - 4 = 10 \text{ V}$$

212. 求下图电压 u 。



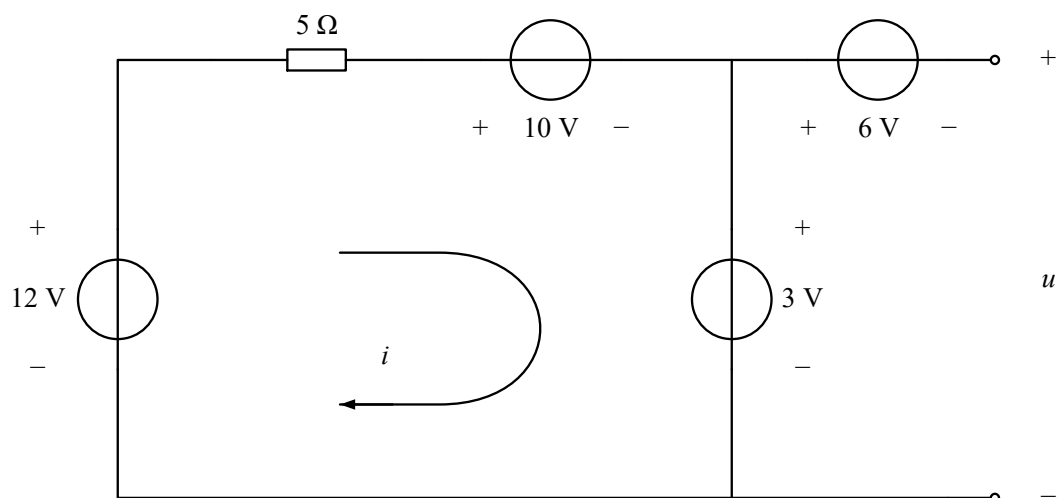
【新增答案】左图 $u = 5\text{ V}$ ；右图 $u = -2\text{ V}$ 。

左图左右电流源 3 A 一入一出，中间支路电流为 0 ， 3Ω 压降为 0 ，因此上、下节点电压由 5 V 源确定。

右图上部 3Ω 必须向右输送右电流源的 2 A ，压降 6 V ；其左端电位由 4 V 源确定，故右源上端相对下端为 -2 V 。

左图： $I_{\text{中}} = 3 - 3 = 0\text{ A}$ ， $u = 5\text{ V}$ ； 右图： $u = 4 - 2 \times 3 = -2\text{ V}$

213. 求图所示电路中的*i* 和电压*u*



【新增答案】 $i = -0.2 \text{ A}$ ， $u = -3 \text{ V}$ 。

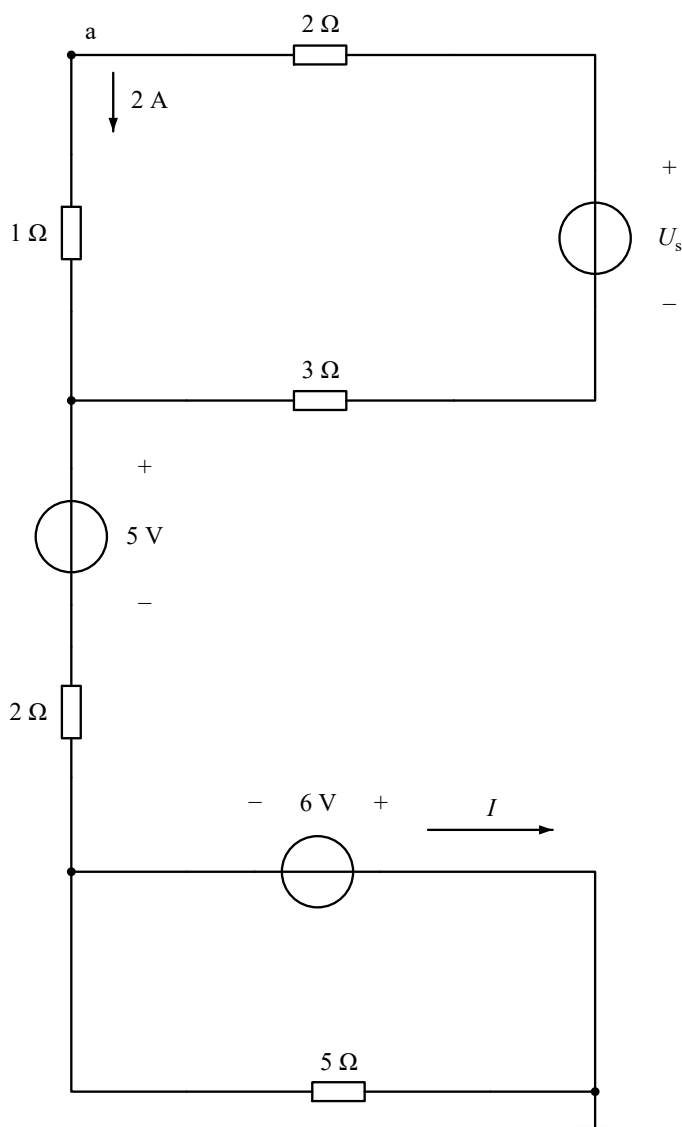
原环流箭头为顺时针。左回路按此方向依次经过12V源电压升、5Ω压降、10V与3V源电压降；求出的负号表示实际逆时针。

中间3V源固定中上节点电位为3V，右侧6V源左正右负，故开路输出电位为-3V。

$$12 - 5i - 10 - 3 = 0; \quad i = \frac{12 - 10 - 3}{5} = -0.2 \text{ A}$$

$$u = 3 - 6 = -3 \text{ V}$$

214. 求右图中的电流 I 与 a 的点的电位, 和电压源 U_s 。



【新增答案】 $I = 1.2 \text{ A}$, $V_a = 1 \text{ V}$, $U_s = 12 \text{ V}$ 。

右下接地, 6V源右正左负, 所以其左节点为 -6V 。5Ω电阻电流从地流向左节点, 为 $\frac{6}{5} = 1.2\text{A}$, 由KCL得6V源向右电流 $I = 1.2\text{A}$ 。

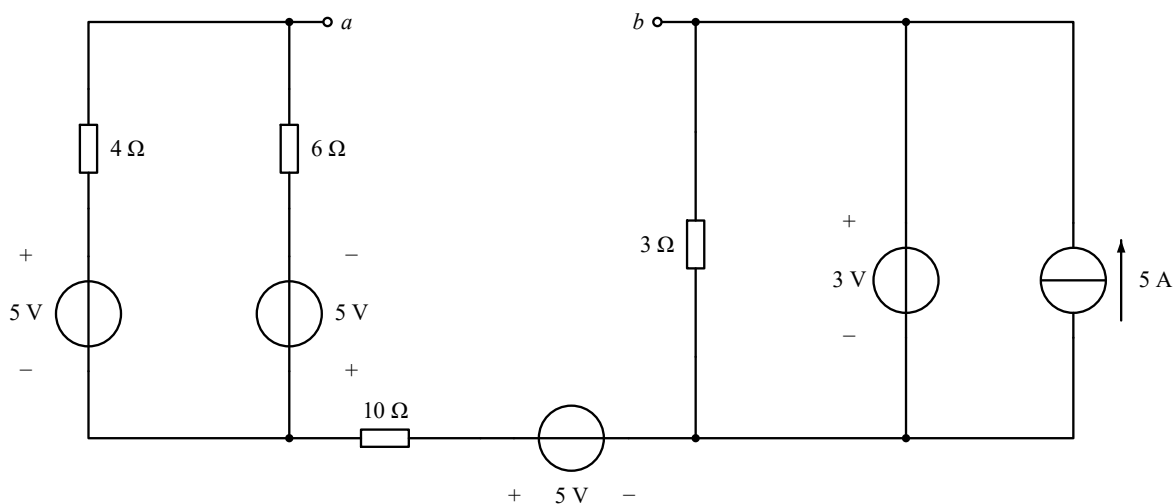
上方含1Ω、2Ω、 U_s 、3Ω的闭合回路仅通过左中结点与下方相接, 连接支路净电流为0, 所以5V源下方的2Ω电流为0, 左中结点电位为 $-6 + 5 = -1\text{V}$ 。

题图1Ω中2A从 a 向下, 故 a 比左中结点高2V。上回路各串联元件均流过2A, U_s 需提供 $2 \times (1 + 2 + 3) = 12\text{V}$, 极性上正下负。

$$I = \frac{6}{5} = 1.2 \text{ A}$$

$$V_{\text{左中}} = -6 + 5 = -1 \text{ V}; V_a = -1 + 2 \times 1 = 1 \text{ V}$$

215. 求下图开路电压 U_{ab} 。



【新增答案】 $U_{ab} = 3\text{ V}$ 。

a 、 b 开路，左右闭合子网络只有底部 10Ω 与 5V 源这一条连接，故连接支路电流为 0 ， 10Ω 压降为 0 。

取右下节点为计算零点，则右侧 3V 源使 $V_b = 3\text{V}$ ；底部 5V 源左正右负使左下节点为 5V 。左回路两源合成 10V 驱动 4Ω 与 6Ω ，电流 1A ，所以 a 比左下节点高 1V ，即 $V_a = 6\text{V}$ 。

$$I_{\text{左回路}} = \frac{5 + 5}{4 + 6} = 1\text{ A}$$

$$V_a = 5 + 5 - 1 \times 4 = 6\text{ V}; V_b = 3\text{ V}$$

$$U_{ab} = 6 - 3 = 3\text{ V}$$

216.

【新增答案】原资料仅有空题号，无可解题干。

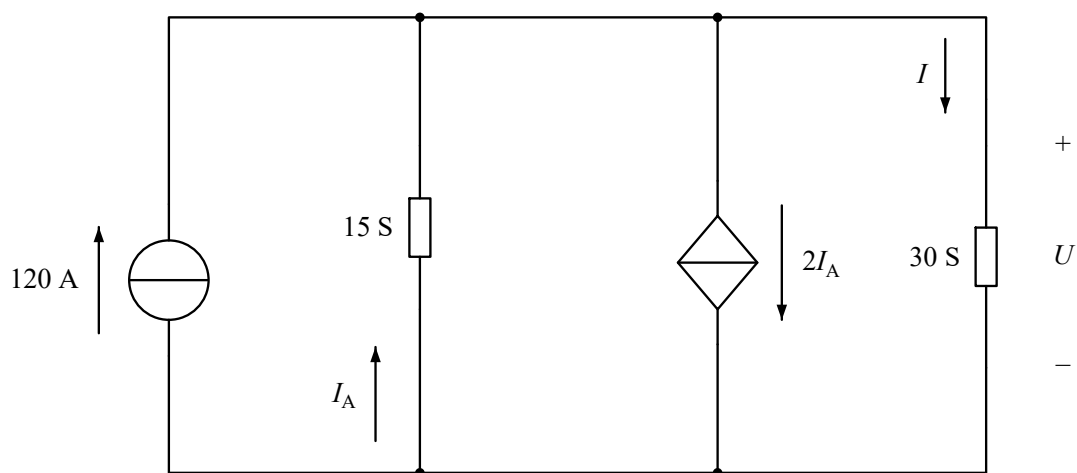
原 P_{DF} 第51页及其文字层只见“216.”，未发现本题文字、条件或题图。忠实稿保留原空编号；不补题，不与第215或218题合并。

217.

【新增答案】原资料仅有空题号，无可解题干。

原 P_{DF} 第51页及其文字层只见“217.”，未发现本题文字、条件或题图。忠实稿保留原空编号；不补题，不与第215或218题合并。

218. 求电压 U



【新增答案】 $U = 8 \text{ V}$ ；辅助量 $I_A = -120 \text{ A}$ ， $I = 240 \text{ A}$ 。

15S、30S是电导，电流应乘电压。 I_A 向上，与上正下负 U 为非关联方向，所以 $I_A = -15U$ ；右支 I 向下，所以 $I = 30U$ 。

上结点KCL为 $120 + I_A = 2I_A + I$ ，受控源仍保留 $2I_A$ ，不可按独立源处理。由此 $120 = (30 - 15)U$ 。受控源计算电流 -240A 表示实际向上 240A 。

$$I_A = -15U; \quad I = 30U$$

$$120 + I_A = 2I_A + I; \quad 120 = (30 - 15)U$$

$$U = \frac{120}{15} = 8 \text{ V}; \quad I_A = -120 \text{ A}; \quad I = 240 \text{ A}$$

校注：原稿疑点与处理记录

以下均为数字化编校说明，与原题内容分开。原题的题号、符号、数值和缺项均按源页保留。

第153题（源 P_{DF} 第43页）：“流入电流代数和”须按统一符号包含流出量，不能仅加实际流入量。

第159题（源 P_{DF} 第43页）：独立KCL数量的常用表达式默认电路连通；原题未显式说明。

第167题（源 P_{DF} 第43页）：电压降正负须约定列式规则，新增答案采用电压降取正。

第168题（源 P_{DF} 第43页）：沿用第167题的电压降取正约定，非脱离约定的绝对正负。

第169题（源 P_{DF} 第43页）：独立KVL数量的常用表达式默认连通图；原题未显式说明。

第174题（源 P_{DF} 第44页）：图的虚线表示未知网络延伸，未擅自改实线接通。

第176题（源 P_{DF} 第45页）：题干第二未知写 I ，原图为 I_2 ；忠实稿保留差异，新增答案声明按图 I_2 对应。

第177题（源 P_{DF} 第45页）：题干只写电阻 R ，图标 R_1 、 R_2 、 R_3 ；缺下标导致不唯一，新增答案分条件讨论。

第178题（源 P_{DF} 第45页）：闭合KVL形式与用虚拟回路求开口电压应区分。

第181题（源 P_{DF} 第45页）：原题“方程数”未写“独立”；按独立KVL方程数解释，重复方程不计。

第197题（源 P_{DF} 第46页）：电阻电压正负还须与参考电流的代数值、列式规则一致。

第198题（源 P_{DF} 第46页）：电动势逆绕行取正依赖按电压降列式，本册明确约定。

第201题（源 P_{DF} 第46页）：原句“可列写”可指完整独立方程组的数量，也可指能任选一定数量的独立方程，未明确“最多”或“共有”。

第203题（源 P_{DF} 第46页）：题干未明确所求；新增解析明确假定求图中未给出的 I_1 、 I_5 ，忠实稿不补写问句。

第206题（源 P_{DF} 第47页）：206(d)的 $P = ?$ 未写清所求元件；按电流源功率给出0 W，并区分电阻135 W。

第209题（源 P_{DF} 第48页）：209(d)两段均标 U 而 $U = 0.6V$ 、总电压3V，原条件矛盾；保留图和题干，新增校注明确条件化修订解。

第216题（源 P_{DF} 第51页）：源 P_{DF} 第51页原空编号216，无题干；保留追踪。

第217题（源 P_{DF} 第51页）：源 P_{DF} 第51页原空编号217，无题干；保留追踪。